

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos |
|---------------------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE |
|-------------------------------------------------------|

|                          |
|--------------------------|
| GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA |
|--------------------------|

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| CICLO ESCOLAR(SEMESTRE): | 3                      |
| ÁREA                     | ÁREA MAYOR             |
| TIPO                     | OBLIGATORIA            |
| CLAVE DE LA ASIGNATURA:  | 80018                  |
| SIGLA DE LA ASIGNATURA:  | IE093                  |
| HORAS CON DOCENTE:       | 2                      |
| HORAS INDEPENDIENTES:    | 2                      |
| CRÉDITOS:                | 4                      |
| CARACTERIZACIÓN:         | Teórica-Práctica       |
| INSTALACIONES:           | AULA                   |
| COORDINACIÓN             | INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
| PRERREQUISITOS           |                        |

|                                   |
|-----------------------------------|
| FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN |
|-----------------------------------|

- Identificar oportunidades de mercado, mediante técnicas de análisis, para definir el alcance del desarrollo tecnológico como solución.
- Evaluar la factibilidad y la viabilidad de nuevas tecnologías, para su transferencia al mercado.
- Determinar los costos financieros de un proyecto, con base en el uso de los principales indicadores financieros, para determinar la inversión en las soluciones tecnológicas propuestas.
- Integrar elementos de análisis para la toma de decisiones, para el desarrollo de soluciones tecnológicas.

|                                       |
|---------------------------------------|
| CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS) |
|---------------------------------------|

- 1.-Análisis de mercado.
  - 1.1 Tipos de mercado.
  - 1.2 Segmentos y nichos.
  - 1.3 Perfil de usuario.
  - 1.4 Investigación de mercado.
  - 1.5 Mezcla de mercadotecnia.
- 2.-Análisis tecnológico.
  - 2.1 Identificación de diferenciadores.
  - 2.2 Brechas tecnológicas.
  - 2.3 La oferta de valor tecnológico.

- 3.-Análisis financiero.
- 3.1 Inversión, costos y gastos.
- 3.2 Ventas.
- 3.3 Estados financieros.
- 3.4 Principales indicadores financieros.
- 3.5 Toma de decisiones en finanzas.
- 4.-Selección de soluciones.
- 4.1 Análisis normativo.
- 4.2 Análisis de pertinencia.
- 4.3 Análisis de factibilidad.
- 4.4 Análisis de viabilidad.

#### ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de investigación en equipo sobre oportunidades de mercado.
  - Facilitación de la iniciativa y la crítica acerca de las vías de financiamiento de innovaciones tecnológicas.
  - Resolución de problemas y proyectos para fomentar el pensamiento estratégico.
  - Elaboración de estudios de caso para la definición de diferenciadores.
- Diseño de casos para definir supuestos de desarrollo de soluciones tecnológicas.

#### ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Búsqueda y análisis de información documental relacionada con el mercado, la inversión y las normas técnicas.
- Diseño de instrumentos de recolección de información para aplicar a actores relevantes relacionados con la solución tecnológica.
- Búsqueda y análisis de información de campo para la toma de decisiones.
- Diseño y desarrollo de proyectos para determinar la viabilidad, la factibilidad y la sostenibilidad de soluciones tecnológicas de ingeniería.

#### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| INSTRUMENTO                   | PORCENTAJE                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                               | La suma de los porcentajes debe representar el 100% |
| 1. Trabajos escritos.         | 30 %                                                |
| 2. Informe técnico normativo. | 20 %                                                |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>3. Informes financieros y de mercado.</b> | <b>20 %</b> |
| <b>4. Proyecto final.</b>                    | <b>30 %</b> |
| <b>TOTAL:</b>                                | <b>100%</b> |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS</b>                       |
| <b>NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.</b> |

| BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Geier, R. (2016). <i>Smart Marketing for Engineers</i> . USA: RockBench.                                                                                                         |
| 2. Gómez, D. (2011). <i>Prospectiva e innovación tecnológica</i> . México: Siglo XXI.                                                                                               |
| 3. Project Management Institute . (2017). <i>Guía para los fundamentos para la dirección de proyectos: guía del PMBok</i> . Estados Unidos: Project Management Institute.           |
| 4. Roca, F. y Rojas, J. (2014). <i>Evaluación de proyectos para emprendedores</i> . Guatemala: Universidad Francisco Marroquín.                                                     |
| 5. Stark, S. (2017). <i>Adding Value: a Guide for Business Owners, Engineers, and Those Involved with Product Design, Development and Marketing</i> . USA: CreateSpace Independent. |
| 6. Sutherland, J. (2016). <i>Scrum: el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo</i> . México: Océano.                                                                |